



# Galaksay

SAYILAR EVRENİN DİLİDİR

## Diskalkuli odaklı, uzay temalı matematik öğrenme ve müdahale oyunu

5–10 yaş çocuklar için: üçlü kodlama modeline dayalı 60+ etkinlik, 8 gezegen, 5 gerçek zorluk seviyesi. Türkçe ve Kürtçe (Kurmancî) sesli destek; telefon, tablet ve bilgisayarda, çevrimdışı da çalışır.



**60+ etkinlik**

8 gezegen

**5 seviye**

gerçek zorluk rampası

**TR + KU**

iki dilli seslendirme

**PWA**

çevrimdışı çalışır

**Tanıtım Kitapçığı · Haziran 2026**

Prof. Dr. Yılmaz Mutlu tarafından tasarlanmıştır · galaksay.com

## Oyun gibi görünür, müdahale gibi çalışır

Galaksay, diskalkuli riski taşıyan çocukların **sayı hissini** sistematik biçimde inşa eden bir müdahale aracıdır. Her etkinlik, alanyazındaki kanıt temelli ilkelerle kurgulanmıştır; uzay macerası bu pedagojinin çocuk diline çevirisidir.

### ✖ Üçlü Kodlama Modeli

Dehaene'in modeli: her sayı **somut** (nesneler), **sözel** (sayı adı) ve **sembolik** (rakam) temsille birbirine bağlanır — logodaki üç gezegen bunu simgeler.

### 📖 Somut → Görsel → Soyut

CRA sıralaması: manipülatiflerle başlar, görsel modellerden geçer, soyut rakama ulaşır. Temsil yoğunluğu seviyeye göre sadeleşir.

### 🎯 Sade ekran ilkesi

Bilişsel yük araştırmalarına dayalı "daha sade daha iyidir" tasarımı: ekranda tek fikir, az seçenek, tek dikkat vurgusu; metin yalnız okuyabilen çocuklara.

### 💬 Anında, yönlendirici dönüt

Doğruda kısa kutlama + sesli tekrar-sayım; yanlışta doğru cevabın öğretici gösterimi ve tek cümlelik strateji ipucu. Kıyas ve baskı yok.

### Çocuğu koruyan tasarım kararları

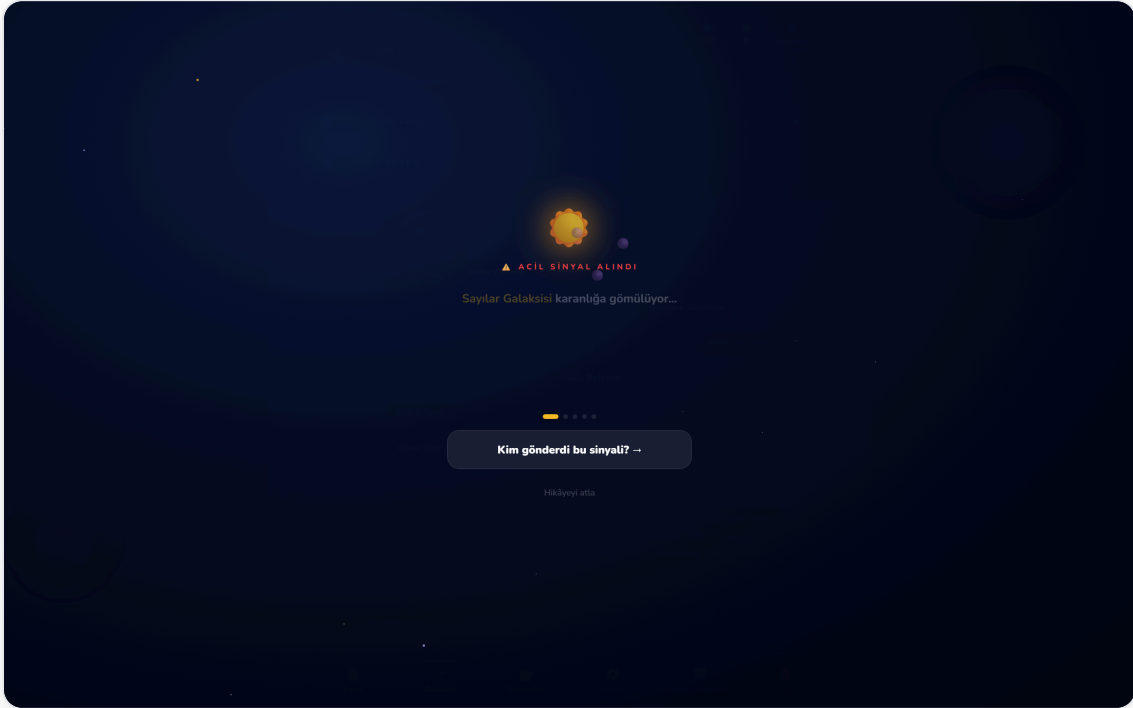
- ✓ İlk deneme kilitli (tanılayıcı doğruluk) — ama **ipucu kullanmak puan düşürmez**; 5 kademeli ipucu sistemi yardım istemeyi ödüllendirir.
- ✓ Hız baskısı ana akışta yok; akıcılık çalışması ayrı ve isteğe bağlıdır.
- ✓ Yanılgı tespiti: "1 eksik/fazla sayma" gibi tipik hata örüntüleri yakalanır ve çocuk diliyle düzeltilir.
- ✓ Rozet/onay enfasyonu yok — içsel motivasyonu zedeleyen ödül kalabalığı bilinçli olarak budanmıştır.
- ✓ MEB 2024 Maarif Modeli kazanımlarıyla eşlenmiş içerik.

**Hedef kitle:** okul öncesi – 4. sınıf (5-10 yaş); diskalkuli riski taşıyan, matematik öğrenme güçlüğü yaşayan ya da temel sayı hissini güçlendirmek istenen tüm çocuklar.

## 8 gezegen, 60+ etkinlik

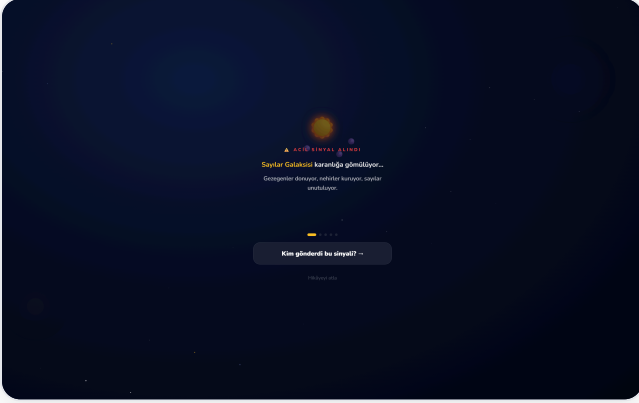
Her gezegen bir matematik alanını temsil eder; çocuk yaş grubuna göre kurgulanmış bir **yörünge** üzerinde duraktan durağa ilerler, görevleri tamamladıkça gezegen kristallerini toplar.

| Gezegen                                                                                           | Alan            | Örnek beceriler                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>Sayalon</b>  | Sayma           | Birebir eşleme, ritmik/atlamalı sayma, geri sayma, kardinalite |
|  <b>Şimşeron</b> | Şipşak sayılama | Bir bakışta miktar, beşli/onlu çerçeve, görsel bellek          |
|  <b>Terazya</b>  | Karşılaştırma   | Büyük-küçük, sayı doğrusu, sıralama, tahmin                    |
|  <b>Bileşya</b>  | Sayı bileşimi   | Parça-bütün, 5 ve 10 oluşturma, sayı bağları                   |
|  <b>Basamara</b> | Basamak değeri  | Onluk-birlik, sayı kurma, genişletilmiş yazım                  |
|  <b>Toplarya</b> | Toplama-çıkarma | Sayarak ekleme, onluk geçme, eksik sayı, sözel problemler      |
|  <b>Çarpanya</b> | Çarpma-bölme    | Eşit gruplar, dizi modeli, kat kavramı, paylaşma               |
|  <b>Örünya</b>  | Örüntü          | AB örüntüleri, büyüyen örüntüler, kural bulma                  |

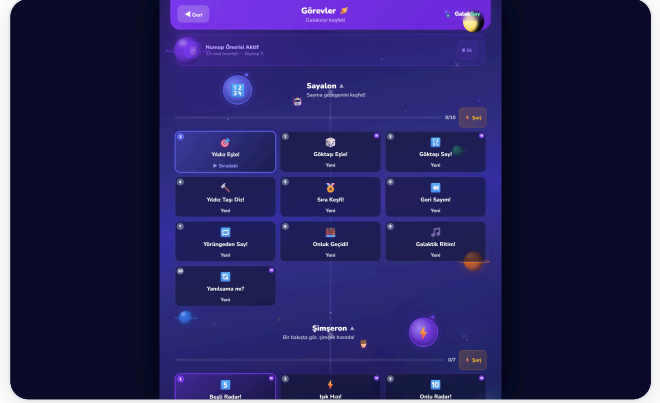


Yörünge haritası — sınıf düzeyine göre duraklar, kristaller ve ilerleme

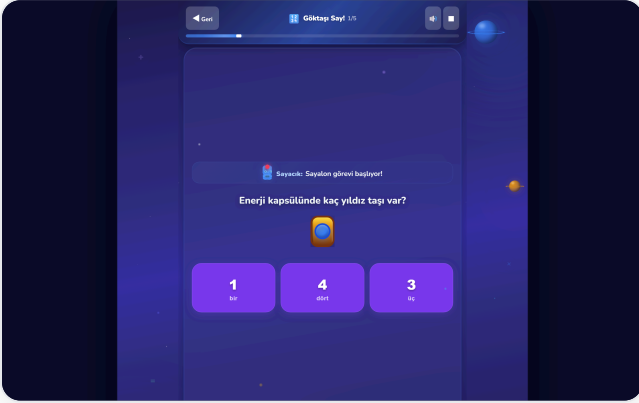
# Hikâyeden göreve: çocuğun yolculuğu



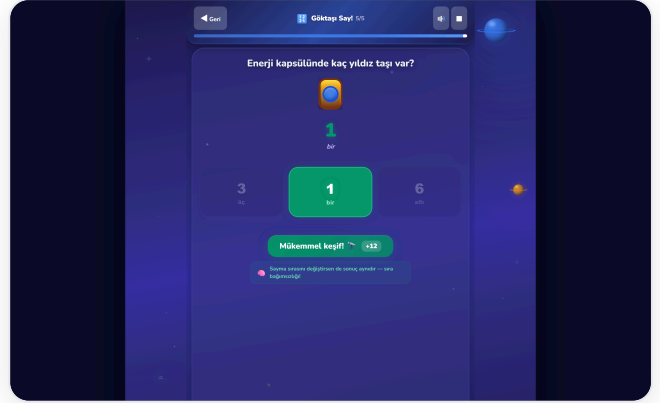
İlk karşılama: kısa, sade hikâye — "Sayılar Galaksisi karanlığa gömülüyor..."



Gezegen görevleri — her etkinlik bir görev kartı



Soru ekranı: tek uyarıcı + 3 seçenek — sade, odaklı, sesli



Doğru cevapta kısa kutlama + taşları birlikte sayma (ses-görsel senkron)

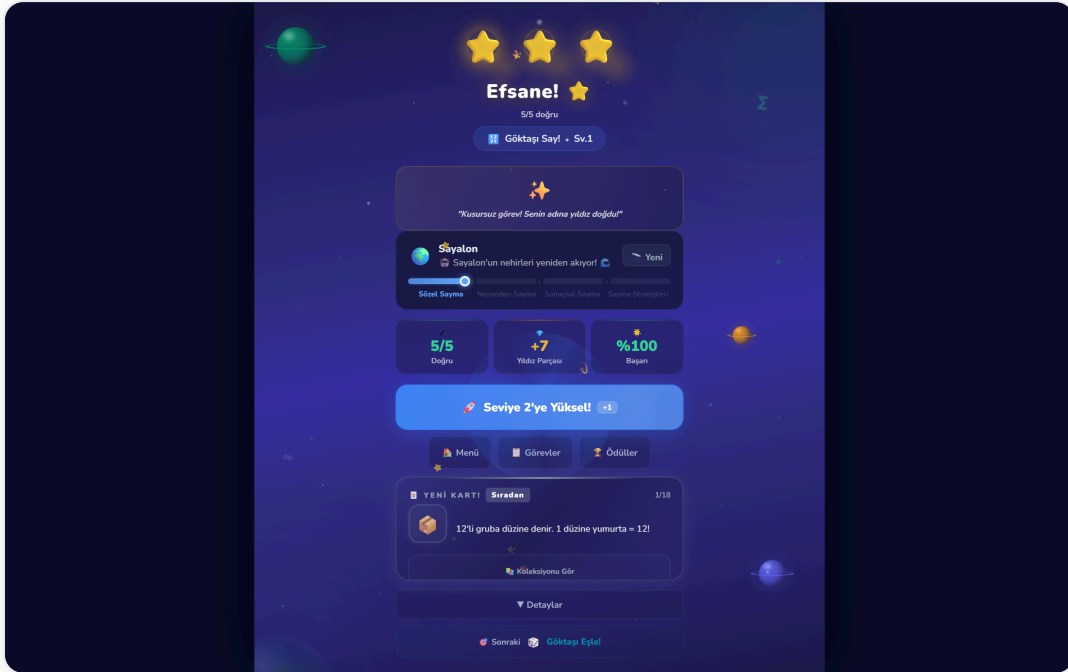
- ✓ Sorular sesli okunur; okul öncesi profillerde tüm akış metinsiz yürütülebilir.
- ✓ Doğru cevapta yıldız taşları **tek tek, sesle eş zamanlı** sayılır — kardinalite pekişir.

## 5 seviye, gerçek zorluk rampası

Zorluk yalnızca "daha büyük sayı" değildir: her seviye sayı aralığını **tabandan ve tavandan** ölçekler, çeldiricileri yakınlaştırır, görsel temsili kademeli soyutlaştırır ve flash sürelerini kısaltır.

|                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>1</b><br>Başlangıç · 1-5 |  <b>2</b><br>Kolay · 1-10 |  <b>3</b><br>Orta · 6-15 |  <b>4</b><br>Zor · 11-20 |  <b>5</b><br>Usta · yapısal zorluk |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ✓ **Sınıf kalibrasyonu:** 2. sınıf öğrencisi 1. seviyeden değil, sınıfına uygun seviyeden başlar; üst seviyeler %60 başarıyla açılır.
- ✓ **Numap profili:** tarama sonucu riskli alanlarda oyun, uygun başlangıç seviyesini ve somut temsil desteğini otomatik seçer.
- ✓ **Mikro-adaptasyon:** üst üste hatada zorluk bir kademe yumuşar; yüksek performansta alan genişler (%75 optimal başarı hedefi).
- ✓ **Serpiştirilmiş tekrar:** yanlış yapılan sorular aralıklı olarak yeniden sorulur; her 4. soruda kardeş beceriden soru gelir.



Görev sonucu — yıldızlar, gezegen ilerlemesi ve "Seviye 2'ye Yükselt" çağırısı

# Her çocuğa, her cihazda

## İki giriş kapısı

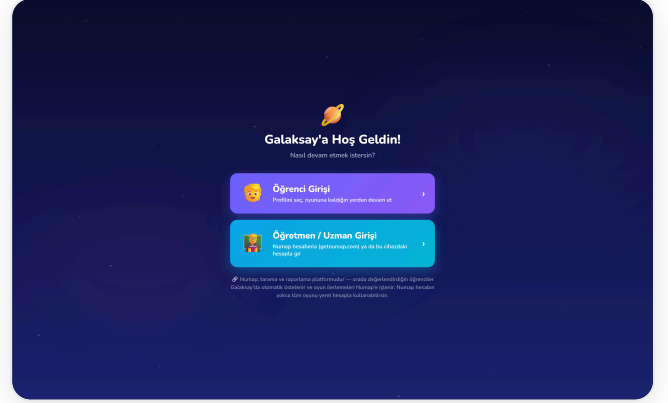
- ✓ **Öğrenci girişi:** çocuk kendi profilini seçer, PIN'iyle girer, kaldığı yerden devam eder.
- ✓ **Öğretmen/Uzman girişi:** Numap hesabıyla ya da cihazdaki yerel hesapla — Numap'siz okullar için tam yerel mod.
- ✓ Yaş grubu ve hikâye tercihi çocuğa kalıcıdır; her girişte yeniden sorulmaz.

## Erişilebilirlik

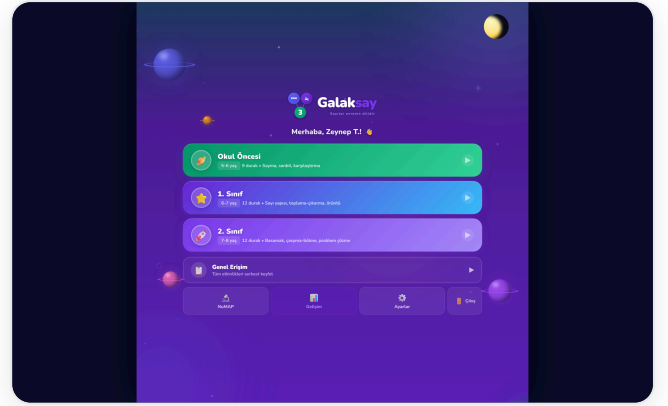
- ✓ İki dilli sesli yönerge: **Türkçe + Kurmancî**
- ✓ Disleksi-dostu yazı tipi (Atkinson Hyperlegible)
- ✓ Renk körlüğü modları (desen destekli)
- ✓ Azaltılmış hareket ve sakin mod
- ✓ Büyük dokunma hedefleri (44-64px), klavye desteği

## Teknik

- ✓ Web uygulaması (PWA) — mağaza gerekmez, ana ekrana eklenir
- ✓ Bir kez yüklenince **çevrimdışı** çalışır
- ✓ Veriler varsayılan olarak cihazda; merkezi senkron öğretmen kontrolünde

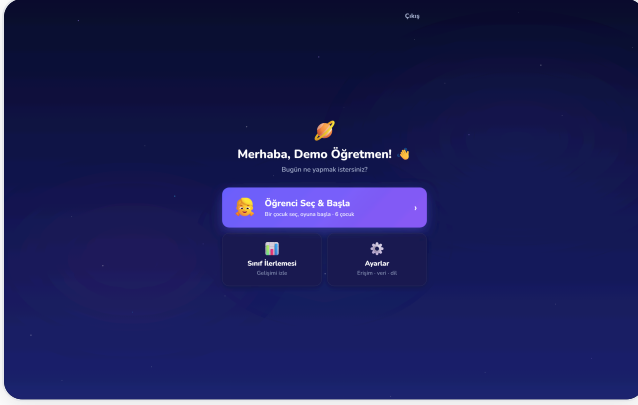


Giriş — öğrenci ve öğretmen kapıları + Numap yön levhası

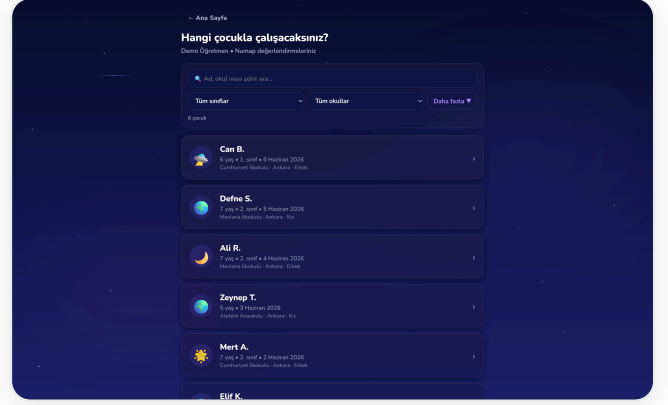


Yaş grubu seçimi — yörünge içeriği ve zorluk buna göre kurulur

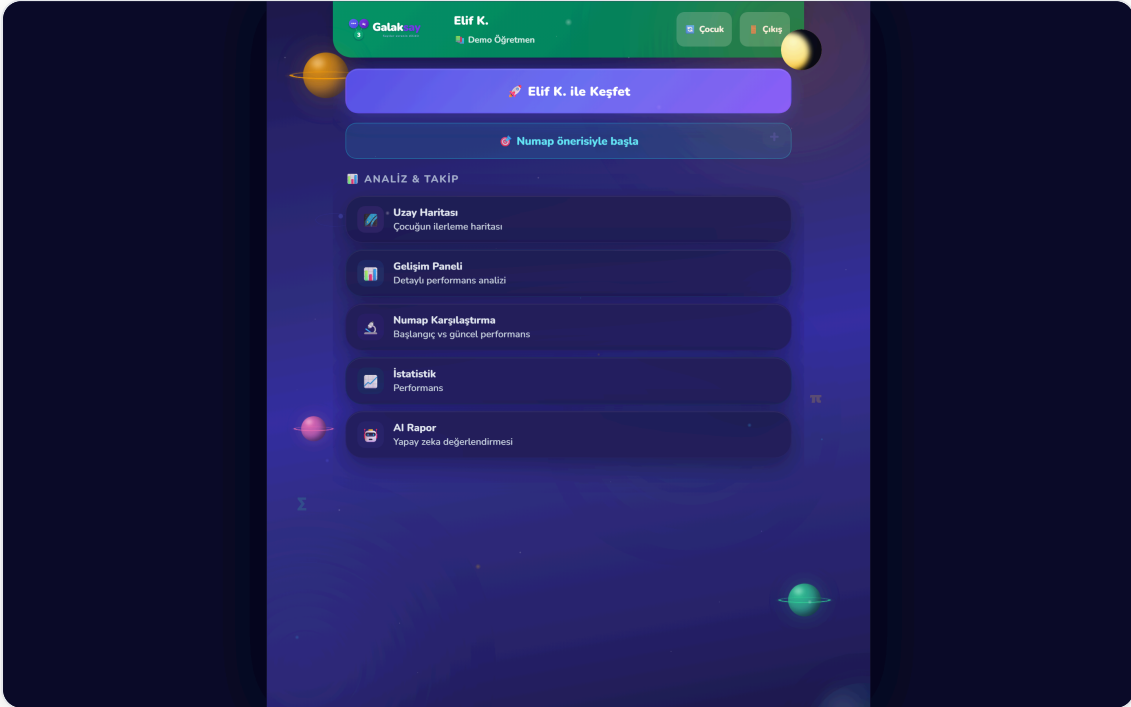
# Sınıfın kontrol paneli



Öğretmen ana ekranı — öğrenci seç, sınıf ilerlemesi, ayarlar



Öğrenci listesi — arama ve süzgeçler (sınıf, okul, tarih)

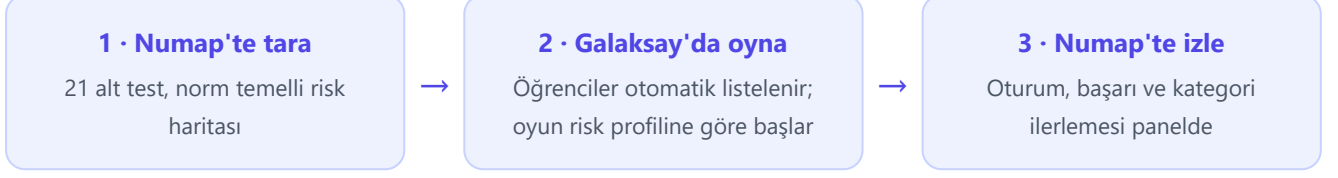


Çocuğa özel pano — Oyna + analiz araçları

- ✓ **Uzay Haritası & Gelişim Paneli:** kategori başarıları, eğilimler, seviye geçişleri
- ✓ **Bireysel PDF raporu:** profesyonel düzen, gerçek Türkçe karakterler, öneri ve yönlendirme bölümleri
- ✓ **Sınıf Paneli:** tüm sınıfın tek bakışta durumu; sınıf raporu ve CSV dışı aktarım
- ✓ **Numap Karşılaştırma:** tarama profili ↔ güncel oyun performansı

## Numap ile tam döngü

Galaksay, kardeş platform **Numap** (getnumap.com) ile bütünleşiktir: tarama sonucu oyunu kişiselleştirir, oyun verisi taramanın yanına döner. Böylece "müdahaleye yanıt" tek panelde izlenir.



- ✓ Tek öğretmen hesabı — Numap kimliği Galaksay'da geçerli; öğrenci verisi yeniden girilmez.
- ✓ Oyun ilerlemesi (oturum, doğruluk, kategori, seviye geçişleri) merkezi havuza işlenir; çok-cihaz birleşik görünüm.
- ✓ Numap zorunlu değildir: Galaksay yerel hesaplarla tek başına da eksiksiz çalışır.

**Akademik altyapı:** madde-düzey olay kaydı, ön-son karşılaştırma ve sınıf istatistikleri araştırma kullanımına uygundur (CSV/PDF).

# Keşfe başlamaya hazır mısınız?

Tarayıcıda açın, ana ekrana ekleyin, oynamaya başlayın — kurulum yok, mağaza yok.  
Öğretmensiniz Numap hesabınızla girin; öğrencileriniz sizi bekliyor.



galaksay.com



getnumap.com — tarama platformu

---

**Galaksay** — Sayılar evrenin dilidir

Prof. Dr. Yılmaz Mutlu tarafından tasarlanmıştır · © 2026 Galaksay

Bu kitapçıktaki ekran görüntülerindeki tüm öğrenci ve kullanıcı adları kurgusaldır (demo verisi).